

2023 年春大学物理 I A 期末试题答案

哈尔滨工业大学（深圳）

说明：

- 第 1 题图像为回忆版，以下按图示在 C 点轨道凹向左、且速率减小处理。
- 第二大题第 10 题按图示 $\mathbf{B}, \mathbf{v}, \overline{ab}$ 共面处理，因此动生电动势为零。
- 第二大题第 5 题按大学物理常用的“相对论质量”表述作答。

一、选择题

1. D 2. C 3. A 4. A 5. A 6. C 7. A 8. B 9. B 10. D

简要说明：

1. 曲线运动时 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n$ ，其中 $\mathbf{a}_t$ 与速度反向， $\mathbf{a}_n$ 指向曲率中心。

2. 圆锥摆有

$$F \cos \alpha = mg, \quad F \sin \alpha = m\omega^2 l \sin \alpha$$

故

$$F = \frac{mg}{\cos \alpha}, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{l \cos \alpha}}.$$

3. (1) 正确；(2) 作用力与反作用力作用在不同物体上，做功代数和不一定为零；(3) 应为“合外力总功等于动能增量”。

4. 在 S' 中两事件发生于同一地点，所以 $\Delta t' = \Delta \tau$ 是固有时：

$$\Delta t = \gamma \Delta t' \Rightarrow \gamma = \frac{5}{3}.$$

从而

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = 0.8.$$

5. 两球面间场强只由内球面电荷 q 决定，外球面对内部场强贡献为零。

6. 均匀带电球壳内部场强为零，但电势处处相同，故场强不变、电势增加。

7. 常见版本应判断 $q + q_2$ 的符号。内球壳接地后

$$\frac{q}{R_1} + \frac{q_2}{R_2} = 0 \Rightarrow q = -q_2 \frac{R_1}{R_2},$$

所以

$$q + q_2 = q_2 \left(1 - \frac{R_1}{R_2} \right) > 0.$$

8. 由

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi \cdot 0.5} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \cdot 1.5}$$

得 $I_2 = 18 \text{ A}$, 方向应与 I_1 相反, 即流入纸面。

9. 圆环回路 L 与圆电流共面, L 上 $\mathbf{H}$ 垂直于 $d\mathbf{l}$, 故

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

10. 圆环中心

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R},$$

能量密度

$$u = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8R^2}.$$

二、填空题

1. 雨滴相对汽车的速率:

$$\tan 30^\circ = \frac{20}{u} \Rightarrow u = 20\sqrt{3} \text{ m/s},$$

$$v_{\text{相对}} = \sqrt{20^2 + (20\sqrt{3})^2} = 40 \text{ m/s}.$$

$$\boxed{40 \text{ m/s}}$$

2. 细棒整体加速度

$$a = \frac{F}{m}.$$

段 BC 长为 $\frac{l}{5}$, 质量为 $\frac{m}{5}$, 故

$$N = \frac{m}{5} a = \frac{F}{5}.$$

$$\boxed{\frac{F}{5}}$$

3.

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{5}{10} = 0.5 \text{ rad/s}^2, \quad J = \frac{M}{\alpha} = \frac{20}{0.5} = 40 \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

$$\boxed{40 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}$$

4.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0.8^2}} = \frac{5}{3}, \quad K = (\gamma - 1)m_0c^2 = \left(\frac{5}{3} - 1\right)0.51 \text{ MeV} = 0.34 \text{ MeV}.$$

$$\boxed{0.34 \text{ MeV}}$$

5.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0.5^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

体积收缩为

$$V' = \frac{a^3}{\gamma},$$

若取相对论质量 $m' = \gamma m$, 则

$$\rho' = \frac{m'}{V'} = \frac{\gamma m}{a^3/\gamma} = \gamma^2 \frac{m}{a^3} = \frac{4m}{3a^3}.$$

$$\boxed{\frac{4m}{3a^3}}$$

6. 用“无限大平板 – 半径为 R 的圆盘”叠加:

$$E_{\text{板}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}, \quad E_{\text{圆盘}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right).$$

故小孔轴线上

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}.$$

当

$$x = \frac{\sqrt{3}}{3}R = \frac{R}{\sqrt{3}}$$

时,

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} = \frac{R/\sqrt{3}}{\sqrt{R^2/3 + R^2}} = \frac{1}{2}.$$

所以

$$\boxed{\frac{\sigma}{4\varepsilon_0}}$$

(方向沿轴线背离平板, 若 $\sigma > 0$)。7. 两球壳间电场只由内球壳电荷 q_1 决定:

$$E(r) = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}.$$

电场能量

$$W = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \varepsilon E^2 4\pi r^2 dr = \frac{q_1^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

$$\boxed{\frac{q_1^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)}$$

8.

$$Q = CV = 100 \times 10^{-12} \times 50 = 5.0 \times 10^{-9} \text{ C}.$$

又

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S} = \frac{CV}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}.$$

代入

$$S = 100 \text{ cm}^2 = 10^{-2} \text{ m}^2, \quad \varepsilon_r = 6,$$

得

$$E = \frac{5.0 \times 10^{-9}}{8.85 \times 10^{-12} \times 6 \times 10^{-2}} \approx 9.4 \times 10^3 \text{ V/m}.$$

$$\boxed{9.4 \times 10^3 \text{ V/m}}$$

9. 粒子作匀速圆周运动，轨道半径

$$r = \frac{mv}{|q|B}.$$

轨迹围成面积

$$S = \pi r^2 = \pi \frac{m^2 v^2}{q^2 B^2}.$$

因此磁通量大小

$$\Phi_m = BS = \frac{\pi m^2 v^2}{q^2 B}.$$

$$\boxed{\frac{\pi m^2 v^2}{q^2 B}}$$

10. 动生电动势

$$\mathcal{E} = \int_a^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}.$$

由图知 $\mathbf{v}, \mathbf{B}, d\mathbf{l}$ 共面，因此 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 垂直于该平面，与 $d\mathbf{l}$ 正交，故

$$\mathcal{E} = 0.$$

$$\boxed{0}$$

三、计算题

1. 子弹嵌入转杆

已知

$$m = 1.5 \text{ kg}, \quad l = 1.0 \text{ m}, \quad m' = 0.020 \text{ kg}, \quad v = 400 \text{ m/s},$$

$$J_{\text{杆}} = \frac{1}{3}ml^2 = \frac{1}{3} \times 1.5 \times 1^2 = 0.50 \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

(1) **碰后角速度** 碰撞时间极短, 对转轴 OO' 的角动量守恒:

$$m'vl = (J_{\text{杆}} + m'l^2)\omega.$$

故

$$\omega = \frac{m'vl}{J_{\text{杆}} + m'l^2} = \frac{0.020 \times 400 \times 1}{0.50 + 0.020} = \frac{8}{0.52} \approx 15.4 \text{ rad/s}.$$

$$\boxed{\omega \approx 15.4 \text{ rad/s}}$$

(2) **转到静止所需时间** 总转动惯量

$$J = J_{\text{杆}} + m'l^2 = 0.52 \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

摩擦力矩恒为

$$M_f = 4.0 \text{ N} \cdot \text{m},$$

故角减速度大小

$$\beta = \frac{M_f}{J} = \frac{4.0}{0.52} \approx 7.69 \text{ rad/s}^2.$$

由

$$0 = \omega - \beta t$$

得

$$t = \frac{\omega}{\beta} = \frac{15.4}{7.69} \approx 2.0 \text{ s}.$$

$$\boxed{t = 2.0 \text{ s}}$$

2. 同轴带电圆柱面外一点的电势

内、外圆柱面单位长度电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 取内圆柱表面为零电势。

(1) **求各区域电场** 由高斯定律, 取半径为 r 、长度为 L 的同轴高斯面。

当 $R_1 < r < R_2$ 时,

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

当 $r > R_2$ 时, 包围总电荷为零, 故

$$E(r) = 0.$$

(2) 求外部点 P 的电势 因为 $r > R_2$ 区域电场为零, 所以该区域电势为常量, 等于 $r = R_2$ 处的电势。

又取

$$V(R_1) = 0,$$

则

$$V(R_2) - V(R_1) = - \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr = - \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr.$$

所以

$$V(R_2) = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}.$$

故外部任一点 P 的电势为

$$\boxed{V_P = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}} \quad (r > R_2).$$

3. 偏心空腔导体中的磁场

设导体中均匀电流密度为

$$J = \frac{I}{\pi(R_1^2 - R_2^2)}.$$

把实际导体看成:

- 半径 R_1 、电流密度为 $+J$ 的实心大圆柱;
- 半径 R_2 、轴线在 O' 、电流密度为 $-J$ 的小圆柱。

(1) 圆柱轴线 O 上的磁感应强度 大圆柱在自身轴线 O 处有

$$B_1 = 0.$$

小圆柱所对应的电流大小为

$$I_2 = J\pi R_2^2 = \frac{IR_2^2}{R_1^2 - R_2^2}.$$

点 O 到小圆柱轴线距离为 b , 且 $b > R_2$, 故小圆柱在 O 处产生磁场大小

$$B_O = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi b} = \frac{\mu_0 I R_2^2}{2\pi b(R_1^2 - R_2^2)}.$$

$$\boxed{B_O = \frac{\mu_0 I R_2^2}{2\pi b(R_1^2 - R_2^2)}}$$

(2) **空腔轴线 O' 上的磁感应强度** 小圆柱在其自身轴线 O' 处的磁场为零, 即

$$B_2 = 0.$$

大圆柱在离其轴线距离 b 的内部点处的磁场大小为

$$B_{O'} = \frac{\mu_0 J b}{2} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi(R_1^2 - R_2^2)}.$$

$$B_{O'} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi(R_1^2 - R_2^2)}$$

4. 两线圈的自感与互感

由题意 $\sqrt{S} \ll l$, 可把线圈视为长螺线管。设某线圈中电流为 I , 则磁介质内磁感应强度

$$B = \mu n I = \mu \frac{N}{l} I.$$

(1) **自感 L_1, L_2** 线圈 A 中电流为 I_1 时,

$$B_1 = \mu \frac{N_1}{l} I_1.$$

穿过每匝的磁通量

$$\Phi_1 = B_1 S = \mu \frac{N_1}{l} I_1 S.$$

总磁链

$$\Psi_1 = N_1 \Phi_1 = \mu \frac{N_1^2 S}{l} I_1.$$

故

$$L_1 = \frac{\Psi_1}{I_1} = \mu \frac{N_1^2 S}{l}.$$

同理,

$$L_2 = \mu \frac{N_2^2 S}{l}.$$

$$L_1 = \mu \frac{N_1^2 S}{l}, \quad L_2 = \mu \frac{N_2^2 S}{l}$$

(2) **互感 M** 设线圈 A 中通电流 I_1 , 则其在线圈 B 中产生的每匝磁通量为

$$\Phi_{21} = B_1 S = \mu \frac{N_1}{l} I_1 S.$$

线圈 B 的总磁链

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = \mu \frac{N_1 N_2 S}{l} I_1.$$

于是互感

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \mu \frac{N_1 N_2 S}{l}.$$

$$\boxed{M = \mu \frac{N_1 N_2 S}{l}}$$

(3) M 与 L_1, L_2 的关系 由上式直接得

$$M^2 = \mu^2 \frac{N_1^2 N_2^2 S^2}{l^2} = \left(\mu \frac{N_1^2 S}{l} \right) \left(\mu \frac{N_2^2 S}{l} \right) = L_1 L_2.$$

因此

$$\boxed{M = \sqrt{L_1 L_2}}.$$